ミラーされたアグリゲートとミラーされて ONTAP 9

NetApp
February 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/disks-aggregates/mirrored-unmirrored-aggregates-concept.html on February 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ミラーされたアグリゲートとミラーされて 1
ミラーされたアグリゲートとミラーされて 1
ミラーされていないアグリゲートの機能 1
ミラーされたアグリゲートの機能 2

ミラーされたアグリゲートとミラーされて

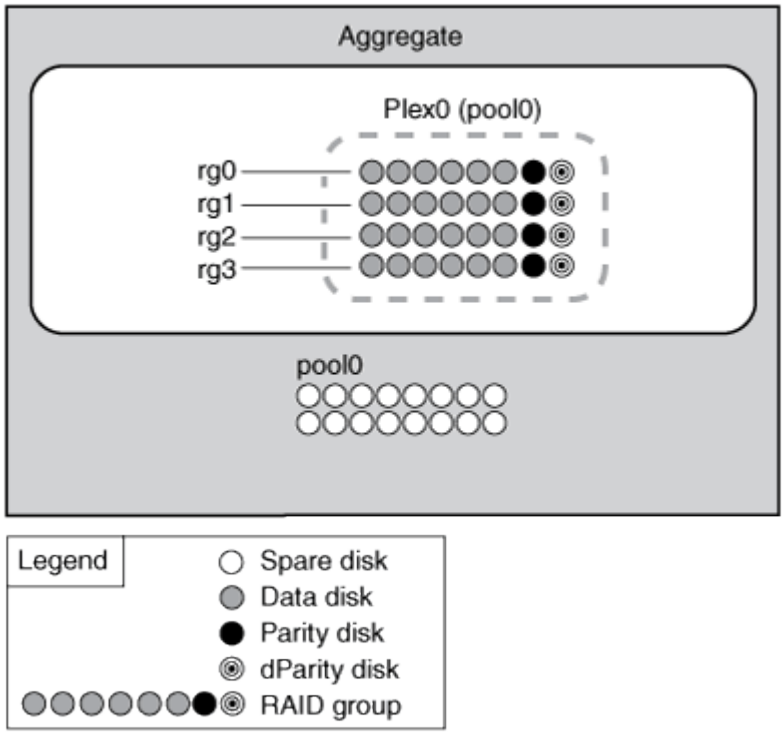
ミラーされたアグリゲートとミラーされて

別々の SyncMirror グループに格納されているコピーまたはプレックス _ で、アグリゲートデータを同期的にミラーリングするには、 _ _ というオプション機能を使用します。プレックスを使用すると、 RAID タイプで保護されるディスク数よりも多くのディスクで障害が発生した場合や、 RAID グループのディスクへの接続が切断された場合に、データ損失を防ぐことができます。

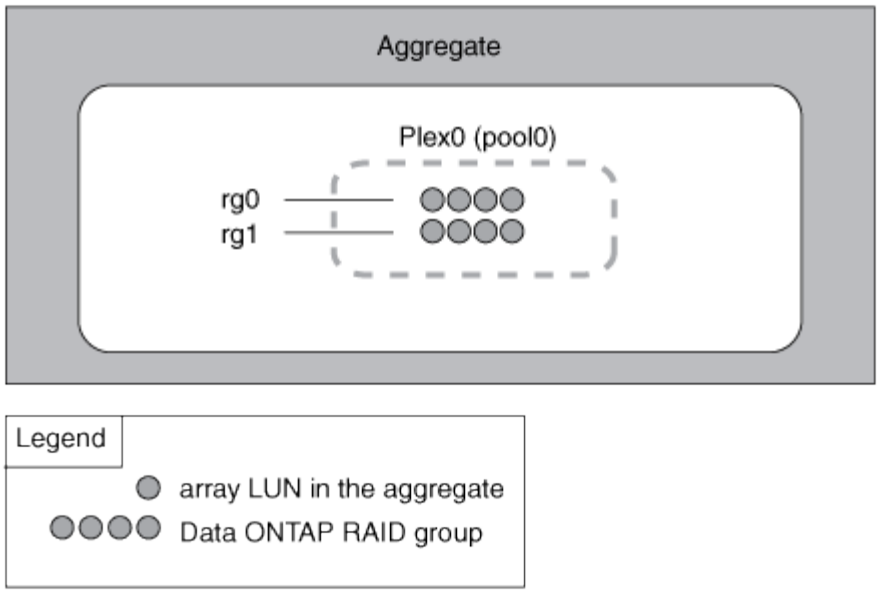
ミラーされていないアグリゲートの機能

SyncMirror を使用している場合を除き、アグリゲートがミラーされることはありません。ミラーされていないアグリゲートには、プレックス _ （データのコピー）が 1 つだけ含まれ、アグリゲートに属するすべての RAID グループがこのアグリゲートに格納されます。

次の図に、 1 つのプレックスを含む、ディスクで構成されたミラーされていないアグリゲートを示します。アグリゲートには、 rg0 、 rg1 、 rg2 、 rg3 の 4 つの RAID グループがあります。各 RAID グループには 6 本のデータディスクがあり、パリティディスクと dparity （ダブルパリティ）ディスクが 1 本ずつ含まれます。アグリゲートで使用されるディスクは、すべて同じプール pool0 から割り当てられます。



次の図に、 1 つのプレックスを含む、アレイ LUN で構成されたミラーされていないアグリゲートを示します。rg0 と rg1 の 2 つの RAID グループがあります。アグリゲートで使用されるアレイ LUN は、すべて同じプール pool0 から割り当てられます。



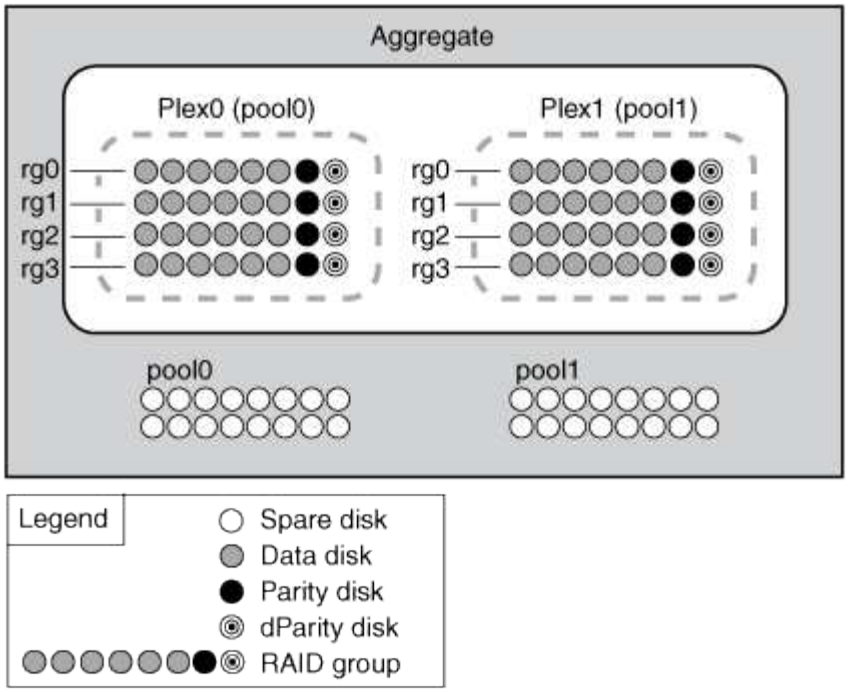
ミラーされたアグリゲートの機能

ミラーされたアグリゲートには、 2_bプレックス _ （データコピー）があります。これらのアグリゲートでは、 SyncMirror 機能を使用してデータを複製し、冗長性を確保します。

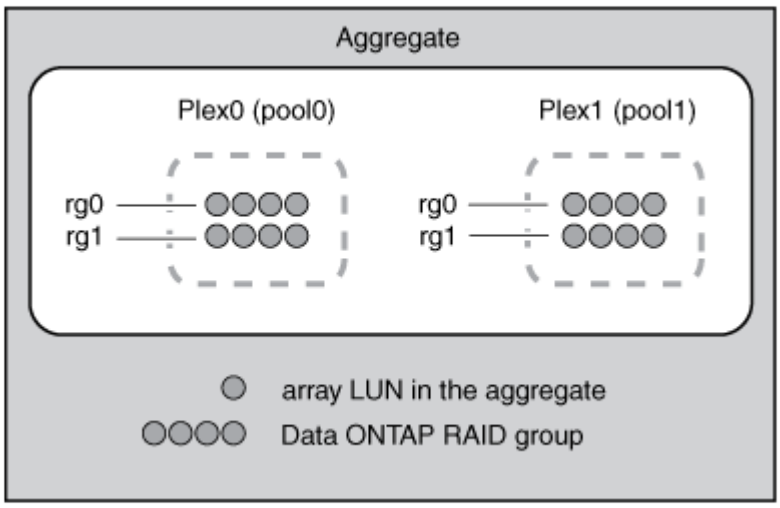
ミラーされたアグリゲートが作成されると（または既存のミラーされていないアグリゲートに 2 つ目のプレックスが追加されると）、 ONTAP は元のプレックス（ plex0 ）のデータを新しいプレックス（ plex1 ）に複製します。プレックスは物理的に分離されており（各プレックスには独自の RAID グループと独自のプールがあり）、同時に更新されます。これにより、アグリゲートの RAID レベルで保護されるディスク数よりも多くのディスクで障害が発生した場合や接続が切断された場合に、影響を受けていないプレックスでデータの提供を継続しながら障害の原因を修正できるため、データ損失を防止できます。問題のあるプレックスが修正されたら、 2 つのプレックスが再同期化され、ミラー関係が再確立されます。

システムのディスクとアレイ LUN は、 pool0 と pool1 の 2 つのプールに分かれています。plex0 は pool0 からストレージを取得し、 plex1 は pool1 からストレージを取得します。

次の図は、 SyncMirror 機能を有効にして実装したディスクで構成されるアグリゲートを示しています。アグリゲートの plex1 用に 2 つ目のプレックスが作成されています。plex1 のデータは plex0 のデータの複製であり、 RAID グループも同じです。32 本のスペアディスクが pool0 または pool1 に割り当てられ、各プールに 16 本のディスクが割り当てられます。



次の図は、 SyncMirror 機能を有効にして実装したアレイ LUN で構成されるアグリゲートを示しています。アグリゲートの plex1 用に 2 つ目のプレックスが作成されています。plex1 は plex0 の複製であり、 RAID グループも同じです。



Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.